

「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 제24조 및 동법 시행규칙 제32조제4항에 따라 「화학물질 위해성평가의 구체적 방법 등에 관한 규정」(국립환경과학원고시 제2021-13호, 2021.2.4.) 중 일부를 다음과 같이 개정·고시합니다.

2024년 12월 27일

국립환경과학원장

화학물질 위해성평가의 구체적 방법 등에 관한 규정

제1조(목적) 이 고시는 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제24조, 동법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다) 제32조제4항에 따라 화학물질 위해성평가의 구체적 방법에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "위해성평가(risk assessment)"란 유해성이 있는 화학물질이 사람과 환경에 노출되는 경우 사람의 건강이나 환경에 미치는 결과를 예측하기 위해 체계적으로 검토하고 평가하는 것을 말한다.
2. "유해성확인(hazard identification)"이란 화학물질의 특성, 유해성 및 작용기(作用基)등에 대한 연구자료를 바탕으로 화학물질이 사람의 건강이나 환경에 좋지 아니한 영향을 미치는 것을 규명하고 그 증거의 확실성을 검증하는 것을 말한다.
3. "노출평가(exposure assessment)"란 환경 중에 화학물질의 정성 및 정량 분석자료를 근거로 화학물질이 인체 또는 기타 수용체 내부로 들어오는 노

출 수준을 추정하는 것을 말한다.

4. "노출경로(exposure pathway)"란 화학물질이 배출원으로부터 사람 또는 환경에 노출될 때까지의 이동 매개체와 그 경로를 말한다.
5. "생체지표(biomarker)"란 화학물질의 노출과 관련하여 생체 내에서 측정된 화학물질을 말하거나, 화학물질의 대사체 또는 그 화학물질이 특정 분자나 세포와 작용하여 생성된 화학물질을 말한다.
6. "내부용량(internal dose)"이란 노출된 화학물질이 생체 내로 흡수된 노출량을 말한다.
7. "노출량-반응 평가(dose-response assessment)"란 화학물질의 노출수준과 이에 따른 사람 및 환경에 미치는 영향과의 상관성을 규명하는 것을 말한다.
8. "위해도 결정(risk characterization)"이란 노출 평가와 노출량-반응평가 결과를 바탕으로 화학물질의 노출에 의한 정량적인 위해수준을 추정하고 그 불확실성을 제시하는 것을 말한다.
9. "수용체(receptor)"란 화학물질로 인해 영향을 받을 수 있는 생태계 내의 개체군 또는 해당 종(種)을 말한다.
10. "생물농축(bioconcentration)"이란 생물의 조직 내 화학물질의 농도가 환경매체 내에서의 농도에 비해 상대적으로 증가하는 것을 말하며, 그 농도 비로 표시한 것을 생물농축계수라 한다.
11. "생물확장(biomagnification)"이란 화학물질이 생태계의 먹이 연쇄를 통해 그 물질의 농도가 포식자로 갈수록 증가하는 것을 말한다.
12. "발암성(carcinogenicity)"이란 화학물질이 암을 유발하거나 암의 유발을 증가시키는 성질을 말한다.
13. "역치(문턱)(threshold)"란 그 수준 이하에서 유해한 영향이 발생하지 않을 것으로 기대되는 용량을 말한다.
14. "무영향관찰용량/농도(No Observed Adverse Effect Level/ No Observed Effect Concentration, 이하 "NOAEL", 또는 "NOEC"이라 한다)"

란 만성독성 등 노출량-반응시험에서 노출집단과 적절한 무처리 집단간 악영향의 빈도나 심각성이 통계적으로 또는 생물학적으로 유의한 차이가 없는 노출량 또는 노출농도를 말한다. 다만, 이러한 노출량에서 어떤 영향이 일어날 수도 있으나 특정 악영향과 직접적으로 관련성이 없으면 악영향으로 간주되지 않는다.

15. "최소영향관찰용량/농도 (Lowest Observed Adverse Effect Level/ Lowest Observed Effect Concentration, 이하 "LOAEL", 또는 "LOEC"이라 한다)"란 노출량-반응시험에서 노출집단과 적절한 무처리 집단간 악영향의 빈도나 심각성이 통계적으로 또는 생물학적으로 유의성 있는 증가를 보이는 노출량 중 처음으로 관찰되기 시작하는 가장 최소의 노출량을 말한다.
16. "기준용량(Benchmark Dose, 이하 "BMD" 라 한다)"이란 독성영향이 대조집단에 비해 5% 또는 10%와 같은 특정 증가분이 발생했을 때 이에 해당되는 노출량을 추정한 값을 말하며, "기준용량 하한 값"이란 노출량-반응 모형에서 추정된 기준용량의 신뢰구간의 하한 값을 말하며 BMDL(Benchmark Dose Lower bound)로 나타낸다.
17. "노출한계(Margin Of Exposure, 이하 "MOE" 라 한다)"란 무영향관찰용량, 무영향관찰농도 또는 기준용량 하한 값을 노출수준으로 나눈 비율(값)을 말한다.
18. "상대독성계수(toxic equivalency factors)"란 화학물질 중 독성이 유사한 동종계(同種系) 화합물을 대상으로 이성체 중 가장 독성이 강한 물질의 독성을 기준으로 하여 각 이성체의 상대적인 독성 값을 나타낸 계수를 말한다.
19. "독성참고치(Reference Dose, 이하 "RfD" 라 한다)"란 식품 및 환경매체 등을 통하여 화학물질이 인체에 유입되었을 경우 유해한 영향이 나타나지 않는다고 판단되는 노출량을 말한다. 내용일일섭취량(TDI: Tolerable Daily Intake), 일일섭취허용량(ADI: Acceptable Daily Intake), 잠정주간섭취허용량(PTWI: Provisional Tolerable Weekly Intake) 또는 흡입독성참고치

- (RfC: Reference Concentration) 값도 충분한 검토를 거쳐 RfD와 동일한 개념으로 사용할 수 있다.
20. "외삽(extrapolation)"이란 관찰할 수 없는 저농도 화학물질의 위해수준을 관찰 가능한 범위로부터 추정하는 것을 말한다.
 21. "불확실성 계수(uncertainty factor)" 또는 "평가계수(assessment factor)"란 화학물질의 독성에 대한 실험결과를 외삽하거나 민감한 대상까지 적용하기 위한 임의적 보정 값을 말한다.
 22. "예측무영향농도"(Predicted No Effect Concentration, 이하 "PNEC"이라 한다)"란 인간 이외의 생태계에 서식하는 생물에게 유해한 영향이 나타나지 않는다고 예측되는 환경 중 농도를 말한다.
 23. "예측환경농도"(Predicted Environment Concentration, 이하 "PEC"이라 한다)"란 예측모형에 의해 추정된 환경 중 화학물질의 농도를 말한다.
 24. "우수실험실 운영규정"이란 시험기관에서 행해지는 시험의 계획·실행·점검·기록·보고되는 체계적인 과정과 이와 관련된 전반적인 사항을 규정한 것으로 경제협력개발기구(이하 "OECD"라 한다)에서 정한 "Good Laboratory Practice"(이하 "GLP"라 한다)를 원칙으로 한다.
 25. "독성종말점(endpoint)"이란 화학물질 위해성과 관련된 특정한 독성을 정성 및 정량적으로 표현한 것을 말한다.
 26. "유해지수(hazard quotient)"란 화학물질의 위해도를 표현하기 위해 인체 노출량을 RfD로 나누거나 PEC을 PNEC으로 나눈 수치를 말한다.
 27. "이차독성"이란 오염된 먹이생물의 섭취를 통해서 포식자에게 나타나는 독성영향을 말한다.
 28. "중민감도분포"란 특정 화학물질에 대한 독성반응 및 스트레스에 대한 생물종간 민감도, 다양성을 나타내는 누적분포를 말한다.
 29. "초기위해성평가"란 화학물질 등 평가대상물질의 환경배출 및 노출 수준과 독성에 대한 기존자료를 이용해서 최악의 노출시나리오를 가정했을 때 사람의 건강 또는 환경에 미치는 위해의 정도를 평가하는 일련의 과정을

말한다.

30. "발암잠재력"이란 평균 체중의 건강한 성인이 화학물질의 단위 노출량으로 오염된 환경매체(물, 공기, 식품 등)를 기대수명 기간 동안 접촉하였을 경우, 그로 인해 발생할 수 있는 초과발암확률의 95% 상한값으로 저농도 노출시 암 발생과의 직선 상관식의 기울기를 말하며, CSF(Carcinogenic Slope Factor)로 나타낸다.

31. "초과발암확률"란 일정 크기의 집단 내에서 발암 위험도를 초과하는 경우의 수를 의미한다.

제3조(위해성평가 대상물질 선정) ① 위해성평가 대상물질은 법 제24조제1항에 따른 화학물질 중에서 규칙 제32조제1항에 규정된 우선순위 사항에 대해 다음 각 호를 고려하여 선정한다.

1. 국내에 제조·수입되는 양이 많아서 다른 화학물질에 비해서 인체 및 환경에 노출될 우려가 높은 화학물질
2. 발암성, 유전독성(변이원성), 생식독성, 내분비장애독성, 환경잔류성, 생물농축성 및 생물확장성으로 인해 사람과 환경에 중대한 문제를 일으킬 수 있는 화학물질
3. 용도상 규모가 큰 집단에 노출 될 수 있거나, 환경에 직접 살포 또는 살포 될 가능성이 있는 화학물질
4. 영유아 등과 같은 위해가 클 수 있는 민감 대상에게 노출되는 화학물질
5. 동물시험자료, 노출량-반응 평가 결과 등 위해성평가에 이용 가능한 자료가 충분한 물질
6. 기타 국제협약 규제대상물질 등 국제적으로 관심이 있는 화학물질

② 위해성평가 대상 물질의 수는 법 제10조 및 법 제18조·제19조에 따른 등록·평가가 완료되는 화학물질의 종류와 특성, 예산, 물질별 평가소요 기간 등을 고려하여 정할 수 있다.

제4조(위해성평가 절차) ① 법 제24조제1항에 따른 위해성평가는 다음의 각 호에 정한 사항과 순서를 고려하여 수행한다.

1. 유해성 확인
2. 노출량-반응 평가/중민감도분포 평가
3. 노출 평가
4. 위해도 결정

② 제1항에 따른 위해성평가는 화학물질의 실제 노출환경을 반영하여 실시하거나 위해성 여부를 신속하게 확인하기 위한 목적으로 합리적인 최악 노출상황을 가정하여 실시할 수 있다.

제5조(유해성 확인) ① 화학물질의 사람 및 환경에 대한 유해성 확인을 위한 평가항목은 별표 1에 따르며, 그 이외의 유해성에 대한 정보가 있을 경우 해당 항목을 포함할 수 있다.

② 화학물질의 인체건강에 대한 유해성을 확인하는데 있어 역학연구 결과 등 타당한 인체자료가 있을 경우 동물시험 자료보다 우선적으로 검토한다. 이 경우 동물 유해성시험 자료와 시험관내(*in vitro*) 유해성시험 연구자료는 인체 연구 결과의 불충분한 증거를 보완할 수 있는 자료로 이용한다.

③ 화학물질의 환경에 대한 유해성확인을 위해 다음 각 호의 사항을 고려한다.

1. 평가대상지역의 환경에 대한 기초적인 특성
2. 화학물질에 가장 민감하게 반응하고 환경유해성의 지표로 나타낼 수 있는 수용체
3. 치사율, 생식영향의 반수영향 농도(EC₅₀) 및 NOEC 등과 같이 정성·정량적인 독성종말점
4. 화학물질의 생물농축 및 생물확장성에 대한 정보

④ 기존의 동물시험자료를 이용하여 화학물질의 유해성을 확인할 경우 다음 각 호의 사항에 대한 결과를 제시한다(별표 2).

1. 화학물질의 노출이 사람과 환경에 유해한 영향을 주는지 여부
2. 확인된 유해성이 나타날 수 있는 노출수준과 환경 조건
3. 유해성확인 항목 중 가장 유의하게 노출량-반응 관계가 보이는 뚜렷한

독성종말점

제6조(노출량-반응평가/종민감도분포 평가) ① 기존의 이용 가능한 노출량-반응 평가 자료가 충분할 경우에는 그 결과를 인용할 수 있다.

② 기존의 유효한 노출량-반응 정보가 없고 동물 유해성시험 자료나 역학 자료를 이용하여 새로이 노출량-반응 관계를 추정하고자 할 때에는 다음 각 호에 정한 사항을 고려한다.

1. 노출량-반응 평가를 수행하고자 할 경우 별도의 입증된 과학적 근거가 없는 한 노출에 따른 역치를 가지고 있는 영향과 역치가 없는 영향을 구분하여 수행한다.

2. 만성독성, 생식·발달독성, 신경·행동 이상 등 어느 한 노출수준 이하에서 유해성이 관찰되지 않는 유해성항목은 역치를 가지는 건강영향으로 가정한다.

3. 돌연변이성, 유전독성으로 인한 발암성 등 모든 노출수준에서 유해 가능성을 보이는 유해성항목은 역치가 없는 건강영향으로 가정한다.

③ 화학물질별 독성학적 역치의 유무를 평가하고, 독성학적 역치가 있는 경우 무영향관찰용량(NOAEL) 또는 기준용량 하한값(BMDL)을 산출하는 방법을 활용하고, 역치가 없는 경우 발암잠재력을 추정하는 방법을 활용한다.

④ 위해도 산정에 활용되는 독성참고치 및 독성자료는 노출경로와 독성학적 역치의 가정 유무에 따라서 내용일일섭취량(TDI), 흡입독성참고치(RfC), 발암잠재력, 무영향관찰용량(NOAEL) 자료 등을 활용할 수 있다. 이 경우 다음 각호에 순차적으로 제시된 자료만을 활용하여야 한다.

1. 세계보건기구 등의 국제기구와 식약처, 미국 환경청, 유럽연합 등 국내·외 정부기관에서 제안된 독성참고치 및 독성자료로 국내·외에서 통용될 수 있는 자료

2. GLP 인증을 받은 기관에서 생산된 독성자료

3. 국제공인 시험법에 따라 독성자료가 제시된 논문 및 보고서로서 내용이 충실하며 전문가 검토가 이루어진 자료

⑤ 비슷한 구조와 유해성을 갖는 화학물질은 하나의 군으로 구분되며, 이 경우 상대독성계수를 적용한 위해성평가 방법을 이용할 수 있다. 상대독성계수는 최신 위해성평가 기술을 적용하여 산출된 자료를 적용하여야 한다.

⑥ 예측무영향농도(PNEC) 추정에는 종민감도분포를 이용하여 전체 종의 95%를 보호할 수 있는 수준으로 추정한다. 이것이 불가능할 경우 중요 분류군에 대한 생태독성자료 중 가장 민감한 것으로부터 평가계수를 고려하여 안전수준을 결정할 수 있으며, 이 경우 다음의 각 호를 고려한다.

1. 평가계수는 별표 3에 따라 초기위해성평가에만 활용하며, 종민감도분포를 활용하기 위한 생태독성자료가 부족한 경우에만 잠정적으로 적용한다.

2. 종민감도분포를 활용하기 위해 필요한 최소자료는 별표 4와 같다.

⑦ 생태독성영향평가에서 일반생태독성 특성을 갖는 화학물질의 경우 물, 토양, 퇴적물 등 환경매체별 예측무영향농도(PNEC)를 도출하며, 이차독성 특성을 갖는 경우 먹이사슬에 따른 이차독성 예측무영향농도(PNEC)를 도출한다.

제7조(노출 평가) ① 환경 중 측정된 농도나 배출원 자료로부터 노출경로를 고려한 인체 또는 수용체의 노출농도를 추정한다.

② 환경 중으로 화학물질의 노출농도를 추정하기 위해 다음 각 호의 방법을 이용할 수 있다.

1. 환경 매체 중 농도를 직접 측정

2. 환경 내 거동모형 등의 시나리오에 의한 추정

3. 노출과 관련된 생체지표를 이용

③ 제2항제2호의 시나리오에 의한 노출농도 추정 결과와 직접 측정된 노출농도는 상호보완적으로 사용할 수 있으며 사용된 거동모형의 타당성, 특성, 이용변수 등을 자세히 기술한다.

④ 환경 중의 농도는 시료 수, 평균값(산술, 기하), 편차, 상한치, 하한치 등의 모수와 검출한계 및 검출빈도를 제시한다.

⑤ 인체노출량을 추정하기 위해 이용되는 가정들은 가능한 정확하고 합리적

이어야 하며 노출량-반응 평가를 인체 내부용량으로 수행되었다면 해당 형태의 용량으로 나타낸다.

⑥ 인체노출량을 산정하기 위한 노출계수는 한국인을 대상으로 조사된 한국 노출계수핸드북(환경부) 등 국가기관에서 제공된 노출정보를 우선적으로 적용한다(별표 5). 다만 필요에 따라 외국의 자료를 이용할 수 있다.

⑦ 생태계의 수용체가 노출되는 환경 중 농도는 노출경로별로 단일 추정 값 또는 노출분포로서 예측환경농도(PEC)를 산출한다(별표 6).

제8조(위해도 결정) ① 화학물질의 노출에 따른 위해도는 노출량-반응 평가와 노출 평가의 결과를 바탕으로 산출한다.

② 위해도가 한 가지 이상일 경우 대상 집단의 위해도 산출은 가산성(可算性)을 가정하여 위해도의 합으로 나타낼 수 있으며, 이 경우 다음의 사항이 충족되어야 한다.

1. 각 위해수준이 충분히 작을 경우
2. 각 영향이 서로 독립적으로 작용할 경우
3. 각 영향의 표적기관과 독성 발생원리가 같고 유사한 노출량-반응 모형을 보일 경우

③ 역치를 가정한 비발암영향의 인체 위해도는 다음 각 호의 방법과 같이 나타낼 수 있다.

1. 노출한계(MOE)
2. 유해지수
3. 노출한계(MOE) 또는 유해지수의 확률분포

④ 비역치를 가정한 발암 인체 위해도는 저용량 노출에 대한 선형 외삽 여부에 따라 다음 각 호의 방법과 같이 나타낼 수 있다.

1. 노출한계(MOE) : 기준용량 하한값(BMDL)을 노출수준으로 나눈 값
2. 대상 집단의 초과발암확률

⑤ 비발암독성에 대한 위해도 판단은 다음 각호와 같다.

1. 노출한계(MOE)가 100 이하인 경우 위해가 있다고 판단한다. 이때 사용되

는 무영향관찰용량(NOAEL) 값은 만성독성시험에 의해 얻어진 값을 말한다. 만약 만성독성시험에 의한 값이 아닌 경우에는 불확실성계수를 반영한다.

2. 유해지수가 1 이상인 경우 위해가 있다고 판단한다.

⑥ 발암성에 대한 위해도 판단은 다음 각 호와 같다.

1. 발암위해도의 경우 노출한계(MOE) 값이 10,000 이하인 경우 위해가 있다고 판단한다.

2. 초과발암확률이 10^{-4} 이상인 경우는 위해가 있다고 판단하며, 10^{-6} 이하인 경우는 위해가 없다고 판단한다. 기타의 경우는 자연에서의 존재 수준, 분석감도, 현실적으로 적용 가능한 최상의 저감기술 반영 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

⑦ 화학물질 노출이 환경에 미치는 위해도를 산출하기 위해서는 환경 중 화학물질의 예측농도와 각 환경매체별 생물종에 미치는 영향수준을 산출하여 생태계 위해의 정도, 발생빈도 등을 다음 각 호의 방법과 같이 정성 및 정량적으로 예측한다.

1. 정성적 생태위해도결정은 생태영향 분류에 따라 일반생태독성과 이차독성으로 구분하여 평가할 수 있다.

2. 정량적 생태위해도 결정방법은 생태위해도를 별도의 확률분포로 나타내지 아니할 경우 유해지수로 위해수준을 나타내며, 이 때 유해지수가 1보다 클 경우에는 해당물질의 노출로 인한 생태 위해의 가능성이 있다고 간주한다.

⑧ 일반적으로 전체 생물종의 95%를 보호할 수 있는 수준을 생태위해도 허용수준으로 제시하나 이와 별도로 용도별 관리목표에 따른 생태위해도 허용수준을 다양하게 정할 수 있다.

제9조(위해성평가 보고서 작성 및 공개) ① 화학물질의 위해성평가 보고서는 규칙 제32조제3항에 규정된 내용을 포함하여 별표 7의 형식에 따라 작성한다.

② 제1항에 따라 작성된 보고서에 대하여 필요한 경우 특정 분야 전문가, 이

해관계자 등으로부터 사전에 의견을 들을 수 있다.

③ 규칙 제51조에 따라 위해성평가 보고서를 공개하기 전에 필요한 경우 법 시행령 제6조에 따른 위해성평가위원회의 심의를 거친다.

제10조(재검토기한) 환경부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

(시행일) 이 고시는 발령한 날로부터 시행한다.

[별표 1]

화학물질의 인체 및 환경에 관한 유해성확인 항목(제5조제1항 관련)

I. 인체유해성

평가 항목	세부시험항목
1. 독성동태, 대사 및 분포	가. 흡수 나. 분포 다. 대사 라. 배출
2. 급성독성	가. 급성 경구독성 나. 급성 흡입독성 다. 급성 경피독성 라. 기타 경로에 따른 급성독성
3. 자극/부식성/과민성	가. 피부 자극성/부식성 나. 눈 자극성/부식성 다. 피부과민성 라. 호흡기 과민성
4. 반복투여독성/만성독성	가. 반복투여(경구, 흡입, 경피)독성 나. 표적기관에 대한 독성
5. 생식/발달독성	가. 생식독성 나. 발달독성/최기형성
6. 신경독성	가. 신경독성 및 행동이상
7. 유전독성(변이원성)	가. 시험관 내(<i>in vitro</i>)시험 나. 생체 내(<i>in vivo</i>)시험
8. 면역독성	가. 세포매개성 면역시험 나. 체액성 면역시험 다. 대식세포 기능시험 라. 자연살해세포 기능시험
9. 발암성	가. 동물실험(인체 대상 포함) 나. <u>암 발생원리</u> 연구
10. 역학연구	가. 코호트 연구 나. 환자-대조군 연구

II. 환경유해성

평가 항목	세부시험항목
1. 수서생태계	가. 조류 (일차 생산자), 갑각류/물벼룩 (일차 소비자), 어류 (이차 소비자) 및 기타 종에 대한 급/만성독성 나. 저서생물에 대한 급/만성독성
2. 육상생태계	가. 토양 내 서식하는 동물, 미생물, 식물 종, 기타 종에 대한 급/만성독성 나. 조류(avian)에 대한 급/만성 독성
3. 생물축적성	가. 생물농축성 나. 생물확장성

[별표 2]

유해성자료를 이용한 화학물질의 유해성 확인(제5조제4항 관련)

1단계: 자료 현황 조사

- 국내외에서 개발되어 현재 독성연구기관 및 독성학자들이 보편적으로 이용하는 독성 데이터베이스를 이용하여 검색 및 자료 선별
- 경제협력개발기구(OECD), 유엔환경계획(UNEP), 세계보건기구(WHO) 등 국제기구에서 발간되는 화학물질 위해성평가 보고서를 검색, 해당 자료를 수집하고 평가
- 미국 환경청(US EPA), 일본 환경청, 유럽화학물질청(ECHA) 등 각 국가 정부보고서 및 데이터베이스를 검색하여 해당 자료를 수집하고 평가
- 국내 화학물질 관계 정부부처 및 산하기관들의 보고서 등을 수집하고 평가
- 국내 GLP 기관의 자료 중 관련 자료의 유무를 검토하고 기업비밀과 무관한 경우 이에 대한 제공 요청
- 최근의 학술지에 게재된 인체 및 환경유해성에 관한 연구자료

2단계: 연구 요약문 작성

- 인체 유해성에 대한 기본 개념을 정리하고, 각 독성항목과 사용된 동물종별로, 급성, 반복투여독성 및 만성 독성 자료를 이용하여 유해성을 검토
- 환경에서의 유해성확인을 위한 기본 개념을 정리하고, 수생 및 육상 생태계 내의 여러 종별로, 급성 및 만성 독성 자료를 이용하여 유해성을 검토
- 수집한 원문의 제목, 출처, 시험물질, 시험 유형, 시험 중, 노출 농도, 노출 시간, 종말점, 시험방법 출처, 통계방법, 결과, 고찰 등의 항목에 대해서 평가한다. 평가된 원문 자료의 항목을 바탕으로 요약문을 작성하고, 신뢰도를 1에서 3까지 부여
신뢰도 1: 공인된 시험방법에 따라 GLP 인증기관에서 수행된 연구 자료
신뢰도 2: GLP 인증기관에서 생산된 자료는 아니나 평가 목적에 타당한 독성 자료
신뢰도 3: 위의 신뢰도 1,2를 제외한 나머지 독성 자료에 적용

3단계: 유해성 확인

- 작성된 요약문을 바탕으로 각 독성항목의 반수치사농도(LC₅₀), NOAEL 또는 NOEC을 결정하고 그 유해성을 기술
- 환경에 대한 유해성 확인은 가능한 수계, 토양, 조류 및 미생물을 포함한 전 매체별, 영양단계별로 제시
- 각 평가결과에 있어 근거가 되는 연구 자료의 신뢰성과 민감한 독성반응을 근거로 가장 중요한 유해성과 그 크기를 정량화 하여 제시

[별표 3]

예측무영향농도(PNEC) 도출(제6조제6항제1호 관련)

PNEC 결정
NOEC을 바탕으로 평가계수를 적용하여 PNEC값을 결정하는 단계이며 평가계수는 각 영양단계의 독성값에 따라서 10에서 1,000까지 차등 부여 ◦ 유해성 확인을 위해 고찰된 환경 유해 정보를 바탕으로 LC₅₀, EC₅₀와 같은 급성 독성치 또는 NOEC의 독성값과 평가계수를 결정하고 아래의 식을 이용하여 국내에서 적용할 수 있는 PNEC을 결정 ◦ 이 때 가급적 OECD 시험종을 대상으로 도출된 독성값이거나 국내 서식어류와 동일한 종을 이용하여 얻은 값을 사용 $PNEC = \frac{\text{Lowest } LC_{50} \text{ or } NOEC}{AF}$

※ 평가계수 추론의 과정에서 고려되는 불확실성은 1) 실험실간·실험실내에서의 독성자료의 차이, 2) 중간·종 내에서의 생물학적 차이, 3) 단기노출을 장기간 노출로 외삽시 이에 따른 차이, 4) 실험실 내에서 생산된 자료를 실제 환경 중으로 적용할 때 발생할 수 있는 차이 등이며 각 불확실성에 대한 연구결과가 별도로 없으면 임의로 아래 표의 평가계수를 적용한다.

이용가능한 독성자료 수에 따른 평가계수

이용 가능한 독성자료	평가계수(AF)
급성독성값 1개 (1개 영양단계)	1,000
급성독성값 3개 (3개 영양단계 각각)	100
만성독성값 1개 (1개 영양단계)	100
만성독성값 2개 (2개 영양단계 각각)	50
만성독성값 3개 (3개 영양단계 각각)	10

※ 대표적인 영양단계: 어류(3단계), 물벼룩(2단계), 조류(1단계)

[별표 4]

종민감도분포 이용을 위한 최소자료 요건(제6조제6항제2호 관련)

구분	최소자료 요건
물	4개 분류군에서 최소 5종 이상 (조류, 무척추동물* 2, 어류 등) * 갑각류, 연체류 등
토양	4개 분류군에서 최소 5종 이상 (미생물, 식물류, 톡토기류, 지렁이류 등)
퇴적물	4개 분류군에서 최소 5종 이상 (미생물, 빈모류, 깔따구류, 단각류 등)

[별표 5]

위해성평가를 위한 인체 노출량 계산식(제7조제6항 관련)

- 환경 중 농도로부터 인체노출량은 다음의 식에 의해 산정한다.

【산출식】

$$\text{일일평균 노출량} \frac{(mg/kg/day)}{= \frac{\text{오염물질농도} \times \text{접촉률} \times \text{노출기간} \times \text{흡수율}}{\text{평균체중} \times \text{평균기간}}}$$

$$\text{평생일일 평균노출량} \frac{(mg/kg/day)}{= \frac{\text{오염물질농도} \times \text{접촉률} \times \text{노출기간} \times \text{흡수율}}{\text{평균체중} \times \text{평균수명}}}$$

$$\text{연령보정 일일평균노출량} \frac{(mg/kg/day)}{= \frac{\sum_i^N \text{일일평균노출량}_i}{\sum_i^N \text{평균기간}_i}}$$

- 일일평균노출량 : 주어진 기간 동안의 노출량 추정치로 통상 25년 평균거주기간을 가정해서 성인을 대상으로 추정하거나, 연령군별로 계산
- 평생일일 평균노출량 : 통상 70년을 가정해서 성인 평균체중을 적용해서 평생 동안의 일일평균노출량 추정치로 발암위해도 평가에 활용
- 연령보정 일일평균노출량 : 연령군(*i*)별 일일평균노출량을 모든 연령군(*N*)으로 확대해서 구한 가중평균값으로 평균노출량 추정에 활용 가능
- 접촉률이란 흡입, 경구 또는 피부 접촉을 통하여 매체와 신체가 접하는 정도로서 일일 음용수 섭취량(L/day), 일일 호흡률(m³/day) 등으로 가정한다.
- 노출기간이란 오염물질과의 접촉기간으로 일반적으로 환경기준 설정의 경우에는 70년으로 가정한다. 오염지역의 건강영향 예측의 경우에는 25년으로 가정하며, 노출기간을 알 때에는 그 기간(day)을 적용한다.
- 흡수율이란 사람과 접촉하여 체내로 들어가는 총 오염물질의 유효 비율로서 일반적으로 흡수율이 결정되지 않은 물질들은 인체에 노출된 양의 100%가 흡수된다고 가정한다.
- 환경 중 오염물질의 농도는 가능한 충분한 자료수로부터 평균의 신뢰구간 상한 값 또는 95 백분위수 값 등 보수적으로 산출하도록 한다.
- 평균기간 : 연령군별 기간
- 인체 노출량 산정에 활용되는 노출계수는 ‘한국인의 노출계수 핸드북’ 및 ‘한국 어린이의 노출계수 핸드북’(국립환경과학원, 2019)을 우선 활용한다.

[별표 6]

예측환경농도(PEC) 도출 (제7조제7항 관련)

PEC 산출

- 1) 노출 평가를 통해 산출된 평가대상 화학물질의 노출 값을 이용하여 예측환경농도(PEC)를 추계하는 단계이다. 가능한 평균의 신뢰구간 상한 값 또는 90 백분위수 등의 통계 모수 값을 적용하여 PEC을 보수적으로 산출한다.
- 2) 화학물질 배출원에서 수용체까지 도달하는 경로가 다를 경우 각 시나리오별로 PEC을 도출한다.
- 3) PEC은 수질, 퇴적물, 토양 및 대기과 같은 매체별 노출경로 및 지역적 특성을 고려하여 산출한다.

PEC의 기본 설명자료

구분	노출경로	시료수	오염도 (단위)					자료원
			기하/ 산술평균	편차	최소값	최대값	분포형태	

[별표 7]

위해성평가 보고서 구성체계 (제9조제1항 관련)

항 목		구 성
위해성평가 결론 (Overall Conclusions/Results of the Risk Assessment)		- 평가대상 화학물질 명칭 (CAS No./ KE No./ IUPAC Name) - 인체위해성평가 결과 및 결론 - 생태위해성평가 결과 및 결론
1. 일반 물질정보 (General Substance Information)		- 화학물질의 동질성(Identification of substance) - 순도, 불순물 등(Purity/impurities, additives) - 물리화학적 특성(Physico-chemical properties) - 분류(Classification)
2. 노출 평가를 위한 일반정보 (General Information on Exposure)		- 제조(제조공정 및 생산과 관련된 일반정보) - 사용(단계별 하위사용자 용도, 도표 포함) - 폐기(폐기와 관련된 노출 등 일반정보) - 관리법규(국내·외 규제정보 등)
3.인체위해성평가(Human Health)	인체유해영향평가 (Effect Assessment)	- 유해성확인(독성동태, 급·만성독성 등 10개 항목) - 노출량-반응평가(Dose-Response) - 발암잠재력 및 독성참고치 산정
	인체노출 평가 (Exposure Assessment)	- 직업적 노출 - 소비자 노출 - 환경을 통한 간접노출(자연환경, 생활환경)
	위해도결정 (Risk Charact.)	- 작업자 - 소비자 - 일반인(환경매체)
4.생태위해성평가 (Environment)	생태영향평가 (Effects Assessment)	- 유해성확인 - 수서생태계(조류, 어류 등의 급·만성독성) - 육상생태계(토양서식 생물 등의 급·만성독성) - 생물축적성(생물농축성, 생물확장성) - 예측무영향농도(PNEC) 산정
	환경노출 평가 (Environment Exposure)	- 환경노출 - 환경으로 배출, 환경 중 거동(분해, 분포, 축적) - 환경매체(수질, 대기, 토양, 이차독성 등) 농도수준 - 각 매체별 모니터링자료 정리 - 각 매체별 모델추정 농도
	위해도 결정 (Risk Charact.)	수질, 대기, 토양, 이차독성 별로 위해도 결정
5. 종합결론 (Conclusions/Results)		- 인체위해성평가 - 생태위해성평가 - 위해저감방안
6. 참고문헌 (References)		저자 (년도). 제목. 저널명. 권, 페이지. 형식으로 기재
부록 (Appendix)		- 모델을 활용한 PEC계산 과정 및 결과 - 목차이외에 기타 중요정보